113年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(A) 1. 229表求解大圈航法之大圈初航向角及其距離，其過程之說明，何者正確？
A. 兩地經度差作為當地時角（LHA）的查表引數
B. 到達點之緯度作為當地時角（LHA）的查表引數
C. 所查得表列高度（Hc）之餘角可換算為大圈初航向角
D. 可查得表列方位角（Z）即為大圈距離

(D) 2. 雷達幕上的相對向量（Relative vector）顯示，可讓吾人快速取得下列何者資料？
A. Present range
B. Target speed
C. Own ship speed
D. CPA

(B) 3. GPS系統之虛擬距離法的定位原理，以四顆衛星解三維定位點，除觀測者位置P(X、Y、Z)外，尚有何未知數待解？
A. 衛星的時鐘誤差ΔTs
B. 衛星航儀的時鐘誤差ΔTc
C. 衛星訊號傳送延遲的時間誤差ΔTd
D. 衛星訊號大氣折射的時間誤差ΔTr

(B) 4. 設地球半長軸為a、半短軸為b，則下列何者為地球扁率(f)之計算公式？
A. f = b/a
B. f = (a-b)/a
C. f = (a-b)/b
D. f = (a-b)/(a+b)

(A) 5. 關於ECDIS之S-52的敘述，下列何者正確？
A. 為ECDIS系統中內容與顯示要求
B. 定義ENC的編碼製作與結構
C. 將物件分為圖徵(Feature)與空間(Spatial)兩種
D. 不要求ENC須包含現有紙海圖上描繪記載的航行相關資訊

(C) 6. 在美版導航圖(Pilot Chart)中，風力風向圖的線段代表風向，而線段上的數字代表何意？
A. 蒲式風力
B. 風速
C. 風向的風力比率
D. 靜風的比率

(C) 7. 關於IALA的孤立示險標誌，下列敘述何者錯誤？
A. 標示孤立的礙航危險，如礁岩，淺灘或沉船
B. 頂標為上下二個黑球
C. 標誌的顏色為黑紅直條紋相間
D. 標誌的燈光為白色聯閃光2閃

(A) 8. 船舶在南緯，正午時求得太陽中天觀測高度為47°37.0'，方位正北，若太陽赤緯為07°53.0'N，則該船之緯度為何？
A. 34°30.0'S
B. 39°44.0'S
C. 50°16.0'S
D. 55°30.0'S

(C) 9. 海圖修正資料，以下列何種航海刊物為準？
A. Sailing Directions

B. Coast Pilot
C. Notice to Mariners
D. Pilot Charts

(A) 10. 下列何者不是副波回跡(Side echoes)之偽像的特徵之一？
A. 航行中若有偽像發生，發生時間會存在很久
B. 一旦發生偽像，即使偽像消逝，短時間內，很可能再次發生
C. 偽像亮度較真像為弱
D. 減低雷達增益，偽像立即消逝

(D) 11. 下列何種雷達助航裝置，會在PPI上形成幅射狀同心圓？
A. 雷達反射器(Radar reflector)
B. 雷達訊標(Racon)
C. 雷達標識(Ramark)
D. 搜救詢答機(SART)

(C) 12. 某船依平行航法(Parallel Sailing)航行，若航行210浬時，其經度差恰為6°，則請問該船可能位於下列哪一個緯度上？
A. 30°15.4'
B. 35°41.1'
C. 54°18.9'
D. 59°44.6'

(C) 13. GPS C/A碼接收機之衛星計時，可精確至下列何者?
A. 1奈秒
B. 0.1奈秒
C. 1微秒
D. 0.1微秒

(B) 14. 北半球的春季星空，著名的「春天大曲線」係由大熊星座（URSA MAJOR）的第五、第六及第七顆，順著其曲線向外延伸，即可找到兩顆航海主要的一等星，其分別為下列何者？
A. Altair（牛郎）及Vega（織女）
B. Arcturus（大角）及Spica（角宿一）
C. Sirius（天狼星）及Canopus（老人星）
D. Dubhe（天樞）及Merak（天璇）

(B) 15. 於ECDIS中，下列何者不是「海圖作業模組」的功能？
A. 地文定位計算
B. 海圖座標轉換
C. 潮汐及潮流計算
D. 危險方位與危險角

(D) 16. 若欲計算某次要港某時的潮高，以美國NOS所出刊之刊物為例，下列步驟何者正確？
A. 直接查第一表求出其潮高資料
B. 直接由第二表求出其潮高資料
C. 直接查第二表求出基準港資料，第一表求出次要港與基準港間之潮高關係資料，再查Index to station求出兩港口關係而後修正，得次要港資料
D. 先由Index to station查出次要港之編號，以第二表求得以何為其基準港，繼而由第一表求出基準港資料，進而以第二表查出潮高修正量，最後可得次要港資料

(A) 17. 航海曆每日頁上的符號如附圖，其意義為何？
A. 全夜曙光

B. 全日日不出
C. 全日日不落
D. 全日月不落

(B) 18. 應用危險方位時，下列敘述何者不正確？
A. 以紅色鉛筆標示危險方位
B. NLT015表示：任何少於015之方位，皆處於安全之狀態
C. NMT075表示：任何大於075之方位，皆處於危險之狀態
D. 被觀測目標之方位與船隻航向應接近同一方向

(B) 19. 附圖所示之海圖符號，其意義為何？
A. 礙航暗礁
B. 不礙航沈船
C. 礙航沈船，深度不詳
D. 漁柵

(C) 20. 以磁羅經測一岸上目標，得方位278°，若已知磁羅經自差為14°(E)，當地磁差為3°(W)，則目標的真方位為何？
A. 261°
B. 267°
C. 289°
D. 295°

(A) 21. 於地球面上，觀測者測得天體的觀測高度為68°28.0'，求地球面上此天體當時之等高圈半徑為多少浬？
A. 1292
B. 2584
C. 3092
D. 4108

(A) 22. 下列何者屬於ECDIS海圖資訊之標準顯示(Standard display)?
A. 禁止限制區
B. 磁差
C. 海底電纜
D. 海圖之修正日期

(C) 23. 下列敘述何者為USCG出版之燈表（Light lists）的能見距？
A. 計算視距（Computed range）
B. 光強度視程（Luminous range）
C. 計算視距（Computed range）與光強度視程（Luminous range）之中較小者
D. 計算視距（Computed range）與光強度視程（Luminous range）之中較大者

(B) 24. 磁羅經的軟鐵校正器共有幾組？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(A) 25. 下列何者為負責出版臺灣及其鄰近海域之潮汐表、水道燈表之單位？
A. 海軍大氣海洋局
B. 交通部航港局
C. 交通部航政司
D. 海洋委員會

(C) 26. 下列有關潮期延遲（Lagging of the tide）之敘述，何者不正確？
A. 月球與太陽關係位置之改變產生
B. 月球在滿月與上弦月之間產生
C. 月球在新月與上弦月之間產生
D. 高潮在月球中天之後才產生

(A) 27. 潮汐之調和分析中，下列那一種分潮所占之比率（Coefficient ratio）最高？
A. 太陰半日潮
B. 太陰日潮
C. 太陽半日潮
D. 日月合成日潮

(A) 28. 利用磁羅經的納比爾圖解（Napier Diagram）及已知的磁羅經航向，可以由圖上求得磁羅經之那項誤差？
A. 自差
B. 磁差
C. 磁羅經誤差
D. 測量方位差

(C) 29. IALA基點標誌中，關於東方位標的頂標，下列敘述何者正確？
A. 由上下二個黑色圓錐形組成，圓錐形尖頂均朝上
B. 由上下二個黑色圓錐形組成，圓錐形尖頂均朝下
C. 由上下二個黑色圓錐形組成，上錐尖頂朝上，下錐尖頂朝下
D. 由上下二個黑色圓錐形組成，上錐尖頂朝下，下錐尖頂朝上

(D) 30. GPS的誤差有電離層延遲誤差與對流層延遲誤差，下列敘述何者正確？
A. 電離層延遲與電波頻率的平方成正比，對流層延遲與電波頻率無關
B. 電離層延遲與電波頻率的平方成反比，對流層延遲與電波頻率負相關
C. 電離層延遲與電波頻率的平方成正比，對流層延遲與電波頻率負相關
D. 電離層延遲與電波頻率的平方成反比，對流層延遲與電波頻率無關

(B) 31. 天文鐘誤差 (Chronometer Error ; CE)，所表示之F(Fast)或S(Slow)，是以和下列何種時間做比較?
A. GST
B. GMT
C. LMT
D. LST

(B) 32. 下列何者為消除多重回波的方式?
A. 先選用較大的測深範圍，再依需要逐次增大
B. 先選用較小的測深範圍，再依需要逐次增大
C. 先選用較大的測深範圍，再依需要逐次減小
D. 先選用較小的測深範圍，再依需要逐次減小

(D) 33. 在IALA系統中，特殊標誌(Special Mark)一般多使用何色?
A. 紅色
B. 綠色
C. 黑色
D. 黃色

(A) 34. 使用GPS時，若接收者須考量時間及三度空間的位置，則下列何者為最佳依據?
A. GDOP

B. HDOP
C. PDOP
D. TDOP

(B) 35. 1990年08月30日，某船1820DR船位(L37°06.8'S, λ005°30.0'W)。航行員於ZT18-20-30，使用船用六分儀觀測Shaula，得hs78°04.2'；其中IE1.0'在弧外(off the arc)，HE 15.5m。請以1990年航海曆及229表(僅作赤緯的內插修正)計算LOP之三要素，即AP, Zn及a。首先求解該天體的觀測高度(Ho)？
A. 77°56.9'
B. 77°58.1'
C. 77°58.3'
D. 77°58.5'

(B) 36. 承上題，觀測時，該天體的格林威治時角(GHA)？
A. 348°28.1'
B. 350°33.3'
C. 352°28.1'
D. 354°42.9'

(B) 37. 承上題，觀測時，該天體的赤緯(Dec)？
A. 37°04.8'S
B. 37°06.0'S
C. 37°07.2'S
D. 37°08.0'S

(D) 38. 承上題，該天文位置線(LOP)之假設位置(AP)？
A. 37°S, 005°17.1'W
B. 37°S, 005°28.1'W
C. 37°S, 005°31.9'W
D. 37°S, 005°33.3'W

(D) 39. 承上題，該天文位置線(LOP)之計算方位(Zn)？
A. 085.0°
B. 085.5°
C. 094.5°
D. 095.0°

(D) 40. 承上題，該天文位置線(LOP)之截距(a)？
A. 7.6'T
B. 7.6'A
C. 4.3'T
D. 4.3'A